第七讲 燃气轮机内部流动先进分析技术

苏 欣 荣

清华大学能源与动力工程系，燃气轮机研究所

北京，2020.04.01

投票(匿名) 最多可选4项

问卷调查：是否学过至少一门编程语言？

A Python

B C, C++

C Matlab

D 其他

E 珍爱生命，远离编程

目录

§1 内流数值分析简介

§2 关于内流CFD的几点讨论

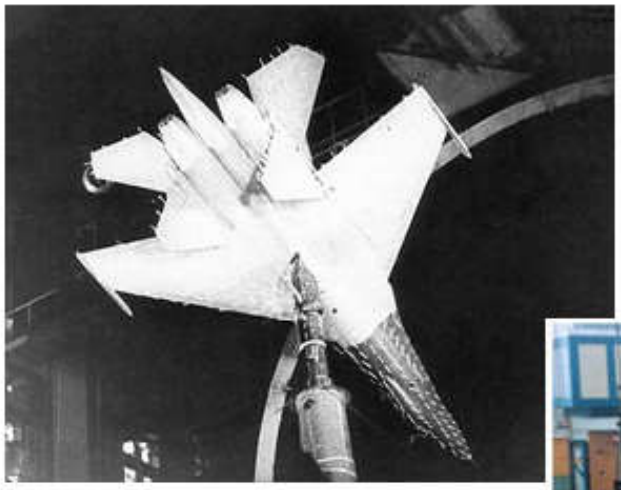
§3 内流数值分析技术研究新动向

可以这样研究流动问题



前掠翼气弹发散实验，NASA

可以这样研究流动问题



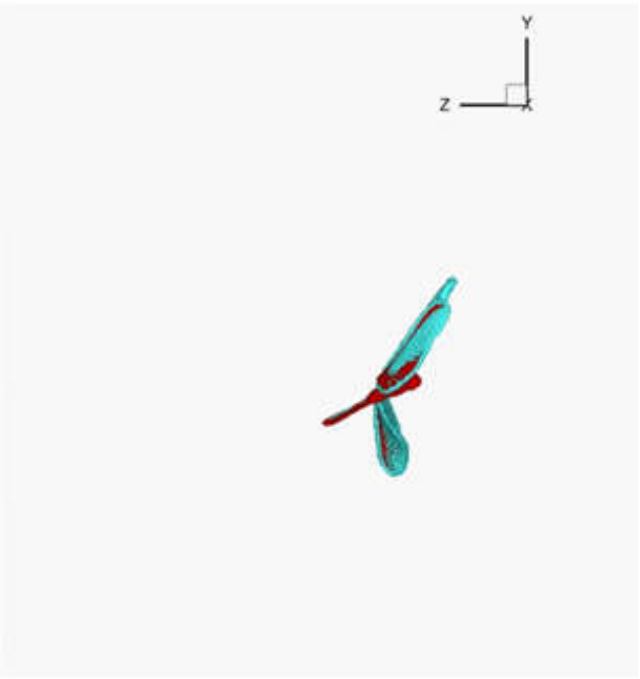
SU27原型机风洞实验



歼10原型机强度实验

还可以这样研究流动问题





蜻蜓飞行过程的数值分析

大家已经接触过哪些计算工具（方法）？

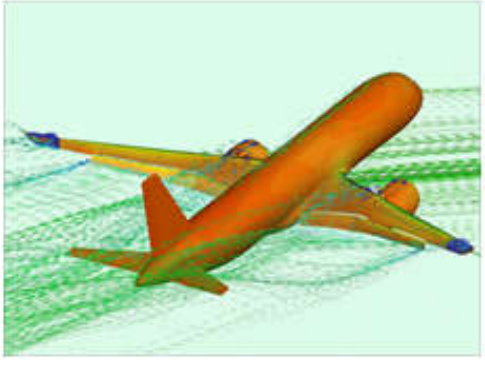
- 传热学：热传导方程数值求解

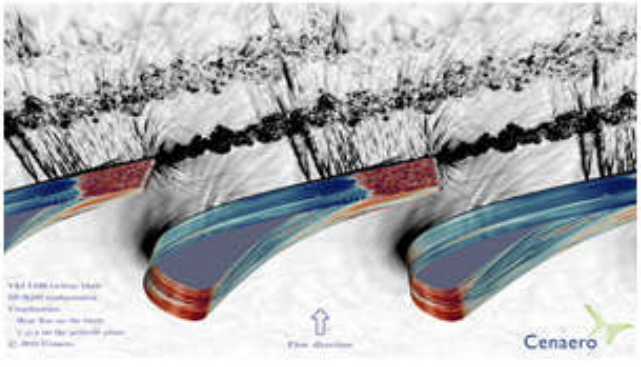
$$\frac{\partial T}{\partial t} + ? + ? = 0$$

- 一些基本概念：Euler方程、Navier-Stokes方程、边界层；矩阵分解、矩阵求逆等。

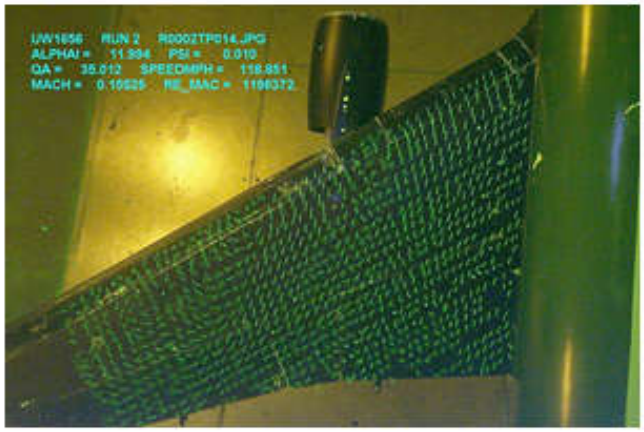
什么是CFD

- Wikipedia： Computational Fluid Dynamics, usually abbreviated as CFD, is a branch of fluid mechanics that uses numerical methods and algorithms to solve and analyze problems that involve fluid flows.
- 研究基础：流体力学
- 研究手段：数值分析，高性能计算机
- 研究目的：求解和分析流动问题

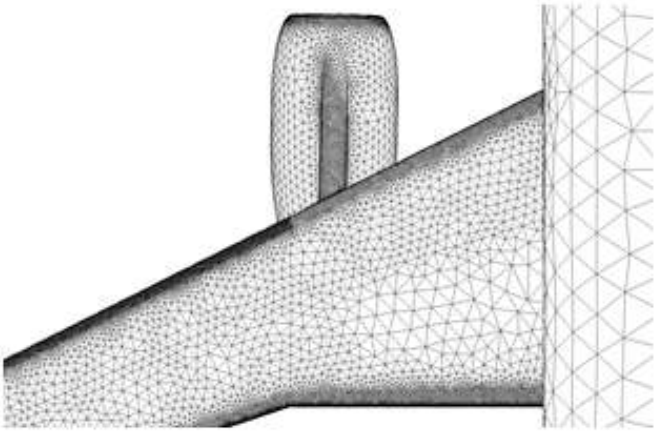




CFD的基本步骤



通过实验测量获取流场参数



如何通过数值分析获取流场参数？

step 1: 流场（计算域）离散化 ➡ 网格生成

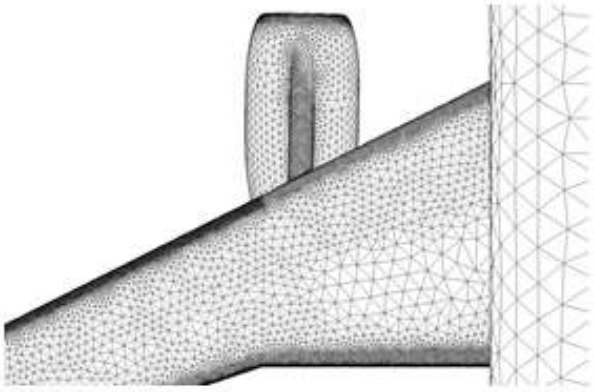
step 2: 求解描述流体运动的控制方程 ➡ 流动求解

step 3: 获得流场参数分布 ➡ 后处理

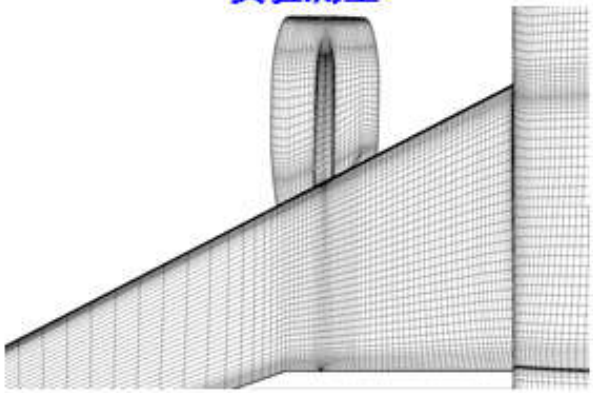
CFD的基本步骤：计算网格生成



实验测量



计算网格也可以这样做



计算网格可以这样做

我们关心的问题：

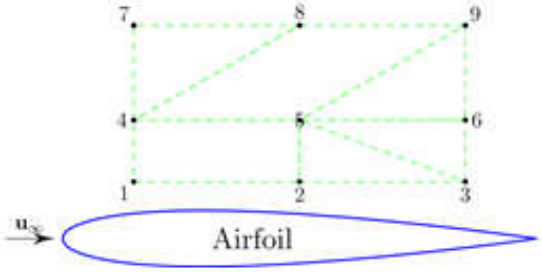
- 对于任意复杂度的几何，如何既快又好的用网格覆盖计算域？

计算网格



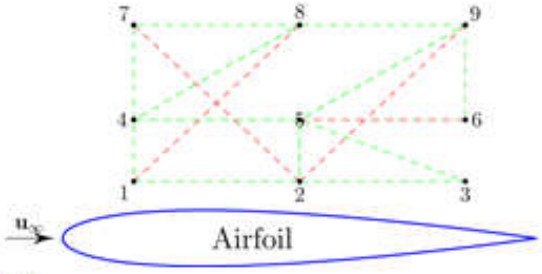
结构网格

- ✓ 网格点均位于两族网格线的交点上
- ✓ 所有网格单元均为四边形
- ✓ 所有网格点/单元均可用双下标(i,j)编号



非结构网格

- ✓ 网格单元可以是任意多边形
- ✓ 所有网格点/单元只能用单下标(i)来编号

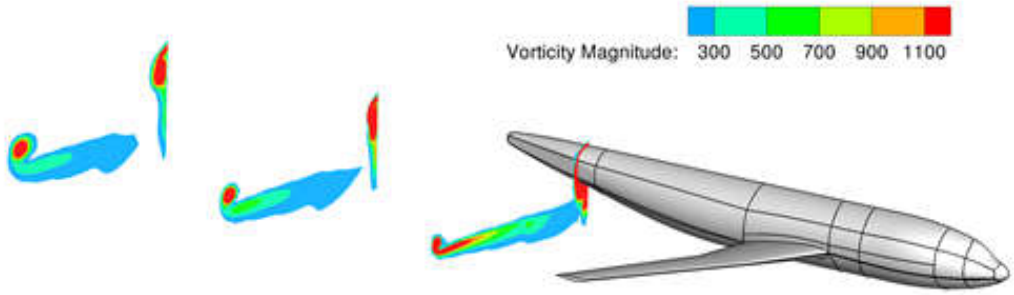


CFD的基本步骤：控制方程

- Navier-Stokes方程组：描述流体的质量、动量和能量随时间和空间变化规律的方程组

$$\frac{\partial}{\partial t}\begin{bmatrix}\rho\\ \rho u\\ \rho v\\ \rho w\\ \rho E\end{bmatrix}+\frac{\partial}{\partial x}\begin{bmatrix}\rho u\\ \rho u^2+p\\ \rho uv\\ \rho uw\\ \rho Hu\end{bmatrix}+\frac{\partial}{\partial y}\begin{bmatrix}\rho v\\ \rho uv\\ \rho v^2+p\\ \rho vw\\ \rho Hv\end{bmatrix}+\frac{\partial}{\partial z}\begin{bmatrix}\rho w\\ \rho uw\\ \rho vw\\ \rho w^2+p\\ \rho Hw\end{bmatrix}$$

$$=\frac{\partial}{\partial x}\begin{bmatrix}0\\ \tau_{xx}\\ \tau_{xy}\\ \tau_{xz}\\ u\tau_{xx}+v\tau_{xy}+w\tau_{xz}-q_x\end{bmatrix}+\frac{\partial}{\partial y}\begin{bmatrix}0\\ \tau_{yx}\\ \tau_{yy}\\ \tau_{yz}\\ u\tau_{yx}+v\tau_{yy}+w\tau_{yz}-q_y\end{bmatrix}+\frac{\partial}{\partial z}\begin{bmatrix}0\\ \tau_{zx}\\ \tau_{zy}\\ \tau_{zz}\\ u\tau_{xz}+v\tau_{zy}+w\tau_{zz}-q_z\end{bmatrix}$$



通过数值求解Navier-Stokes方程来研究丰富多彩的流动问题

CFD的基本步骤：控制方程

Navier-Stokes方程（五方程）

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho u_i)=0$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho u_l)+\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho u_l u_i+\delta_{il}p)=\frac{\partial \tau_{il}}{\partial x_i} \quad (l=1,2,3)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho E)+\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho H u_i)=\frac{\partial}{\partial x_i}(\tau_{ij}u_j-q_i)$$

湍流模型（一/二方程）

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \vartheta_m)+\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho \vartheta_m u_i)$$

$$=\frac{\partial}{\partial x_i}\left[\left(\mu+\frac{\mu_t}{Pr_{\vartheta_m}}\right)\frac{\partial \vartheta_m}{\partial x_i}\right]+S_{\vartheta_m} \quad (m=1,2)$$

组分方程

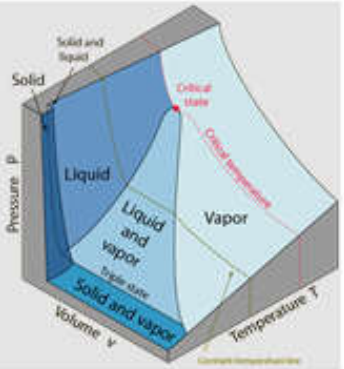
$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \beta_1)+\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho \beta_1 u_i)=S_{\beta_1}$$

$$\vdots$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \beta_n)+\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho \beta_n u_i)=S_{\beta_n}$$

任意气体状态方程

$$p=\rho R T$$



我们关心的问题：

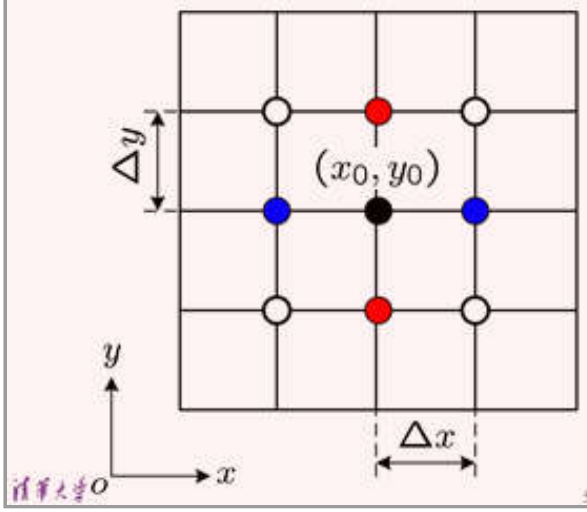
- 使用同一套计算网格，能否（如何）求解不同的流动模型？

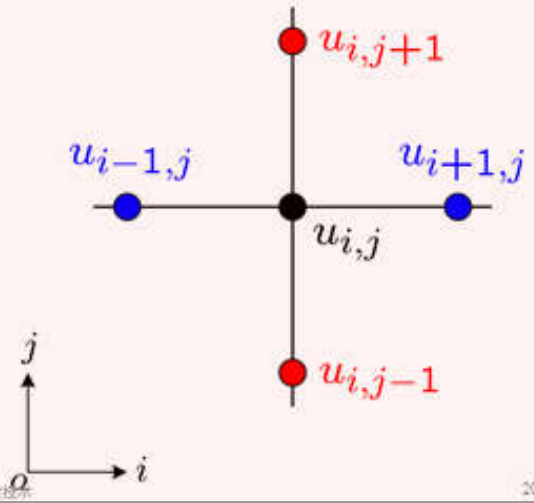
CFD基本算法一：有限差分

- 对于控制方程 $\frac{\partial U}{\partial t}+\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial G}{\partial y}=0$

$$\begin{cases} F_{i-1,j} = F(x_0-\delta x, y_0) \\ F_{i,j} = F(x_0, y_0) \\ F_{i+1,j} = F(x_0+\delta x, y_0) \end{cases} \Rightarrow \left.\frac{\partial F}{\partial x}\right|_{i,j} \approx \frac{F_{i+1,j}-F_{i-1,j}}{2\delta x}$$

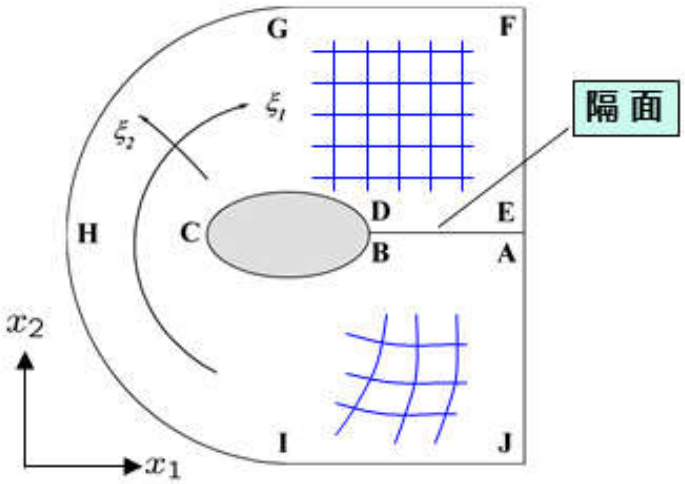
$$\frac{\partial U}{\partial t}+\frac{F_{i+1,j}-F_{i-1,j}}{2\delta x}+\frac{G_{i,j+1}-G_{i,j-1}}{2\delta y}=0$$



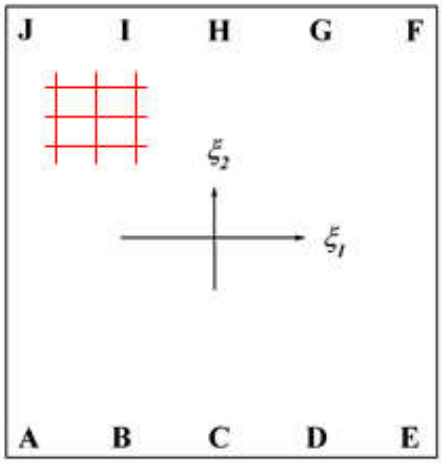


CFD基本算法一：有限差分

物理空间



计算空间



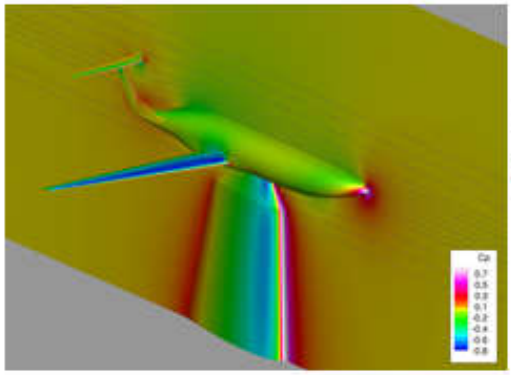
$$\begin{cases} t &= \tau \\ x &= x(\xi,\ \eta,\ t) \\ y &= y(\xi,\ \eta,\ t) \end{cases}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{U}}{\partial t} + \frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial x} + \frac{\partial \boldsymbol{G}}{\partial y} = 0$$

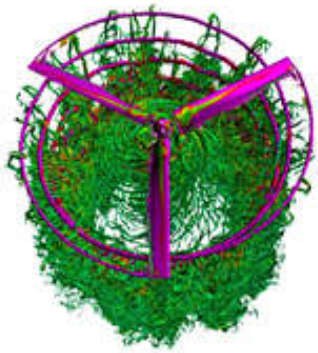
$$\begin{cases} \tau &= t \\ \xi &= \xi(x,\ y,\ t) \\ \eta &= \eta(x,\ y,\ t) \end{cases}$$

$$\frac{\partial J\boldsymbol{U}}{\partial t} + \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \xi} + \frac{\partial \mathcal{G}}{\partial \eta} = 0$$

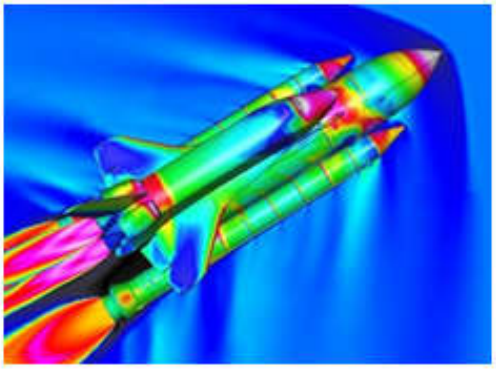
基于有限差分的CFD软件



基础科研：MIT D8概念设计

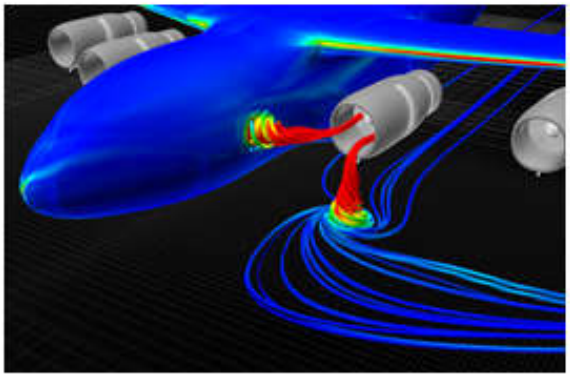


V-22 旋翼



航天飞机

- 代表性差分CFD：NASA OVERFLOW，广泛用于科研、航空航天设计，仅限美国公民及绿卡持有者免费使用
- 开源软件：OVERTURE (http://www.overtureframework.org/index.html)



C-17运输机

单选题 1分

以前课程里面，有通过数值计算解决问题的经历吗？

A 有

B 无

C 不确定

可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本

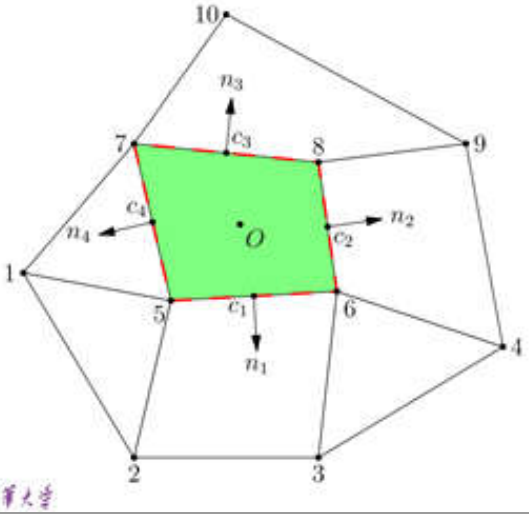
CFD基本算法二：有限体积

- 积分形的控制方程(借助于Gauss定理)：

$$\int \nabla \cdot f dV = \oint_{\partial V} f \cdot n dA$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{U}}{\partial t} + \frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial x} + \frac{\partial \boldsymbol{G}}{\partial y} = 0 \iff \frac{\partial}{\partial t} \underbrace{\int \boldsymbol{U} dV}_{\text{volume integration}} + \underbrace{\oint_{\partial V} (\boldsymbol{F}, \boldsymbol{G}) \cdot \boldsymbol{n} dA}_{\text{surface integration}} = 0$$

- 关键步骤在于用数值方法求体积分和面积分



对于四边形5678，面积分为：

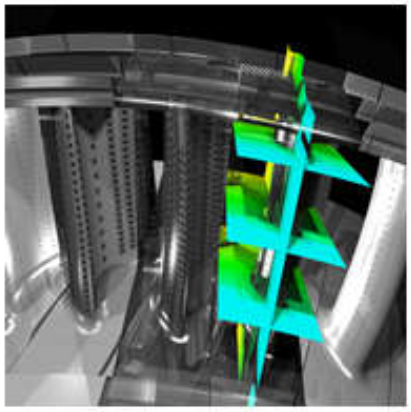
$$\oint_{\partial V} f_n dA = (\boldsymbol{F}, \boldsymbol{G})_{c_1} \cdot \boldsymbol{n}_1 A_{56} + (\boldsymbol{F}, \boldsymbol{G})_{c_2} \cdot \boldsymbol{n}_2 A_{68} + (\boldsymbol{F}, \boldsymbol{G})_{c_3} \cdot \boldsymbol{n}_3 A_{87} + (\boldsymbol{F}, \boldsymbol{G})_{c_4} \cdot \boldsymbol{n}_4 A_{75}$$

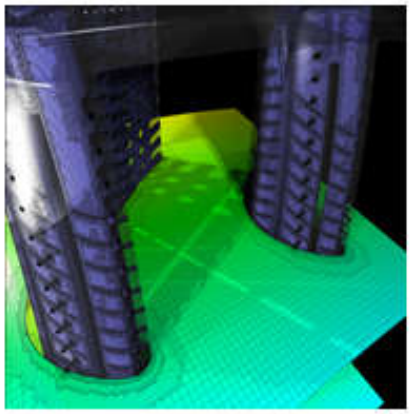
体积分为：

$$\int u \, dV \approx \text{Volume}_{5678} \cdot u_O$$

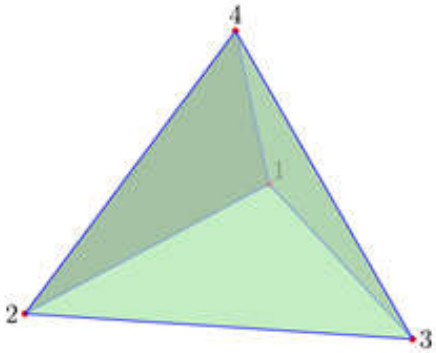
清华大学 先进燃气轮机理论与实验技术 2020/04/01

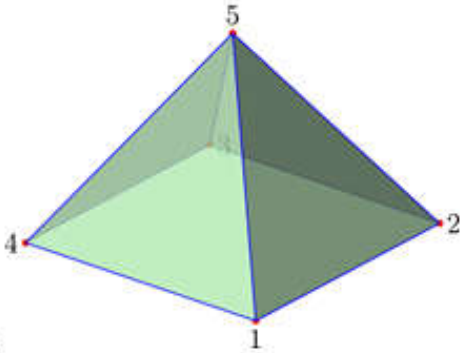
CFD基本算法二：有限体积

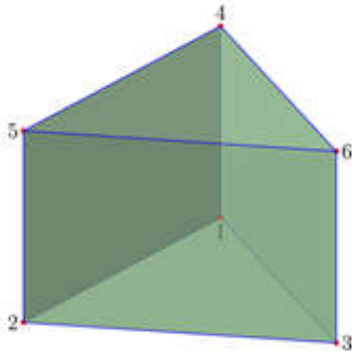


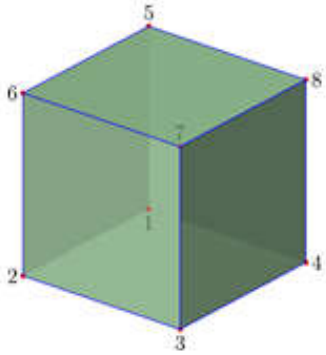


- 有限体积方法支持任意形状单元，为网格生成带来极大便利，在内外流中广泛应用

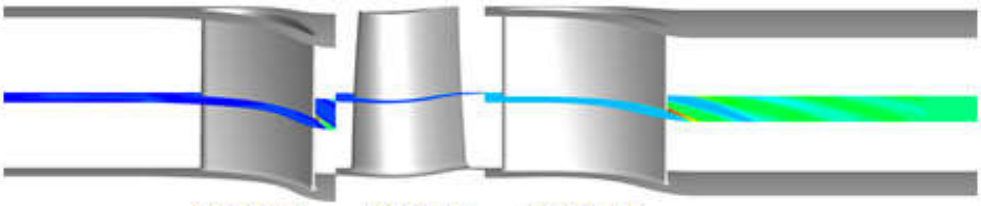


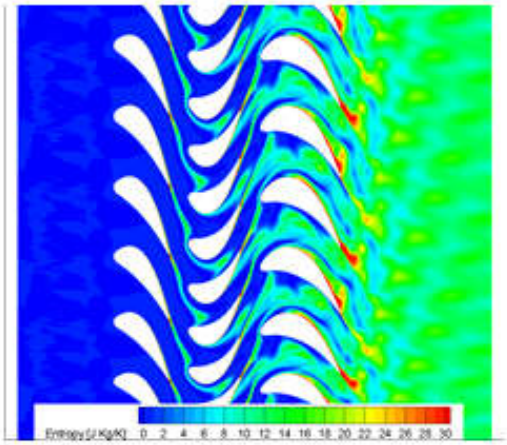






CFD的基本步骤：后处理



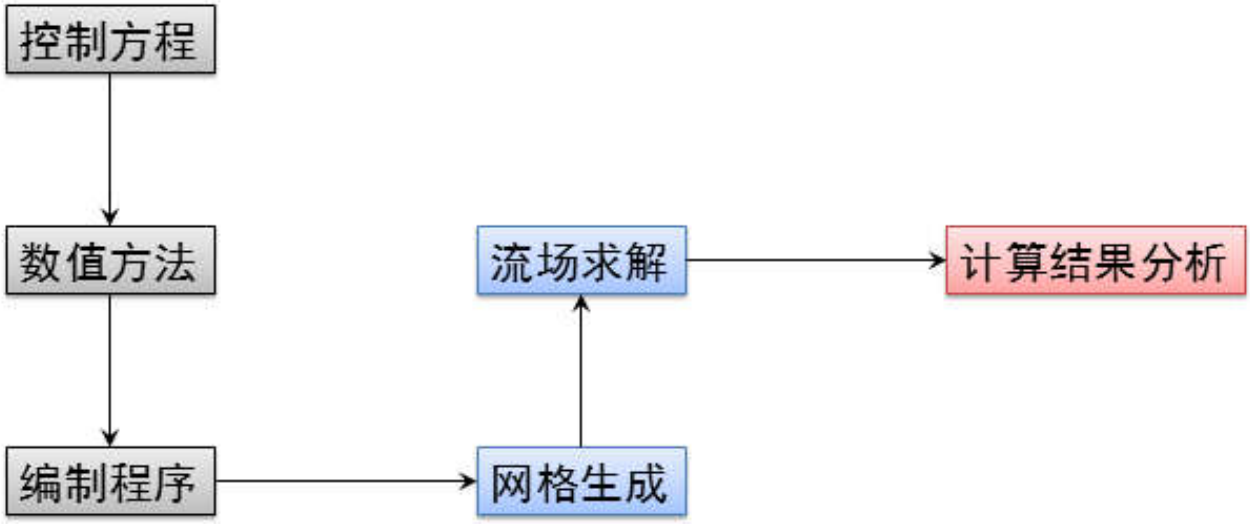




计算结果后处理：

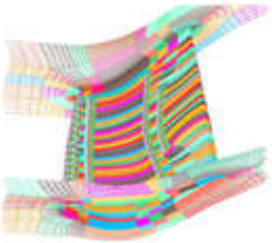
- 流体力学 + 数据处理及挖掘 + 计算机图形学 + 艺术家气质

数值模拟的全过程

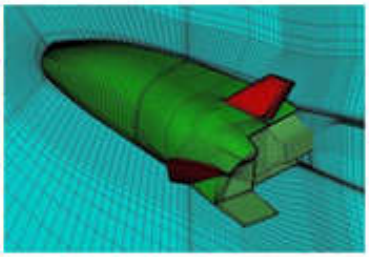


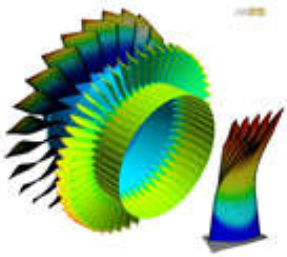
常见的商业CFD软件

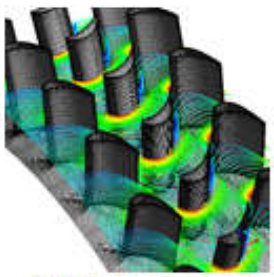

BoXeR

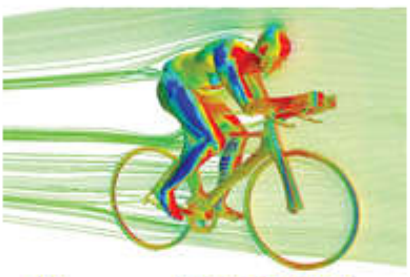

GridPro


Pointwise


ANSYS ICEM


ANSYS CFX

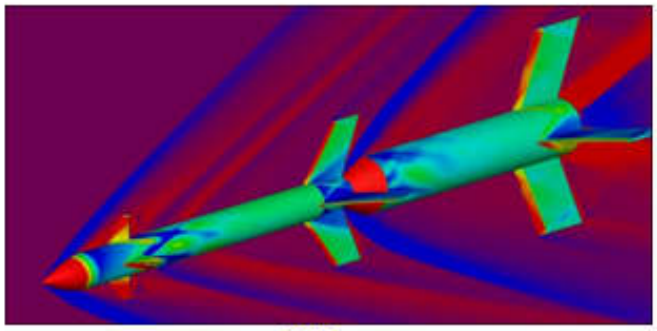

ANSYS Fluent


Siemens STAR CCM+

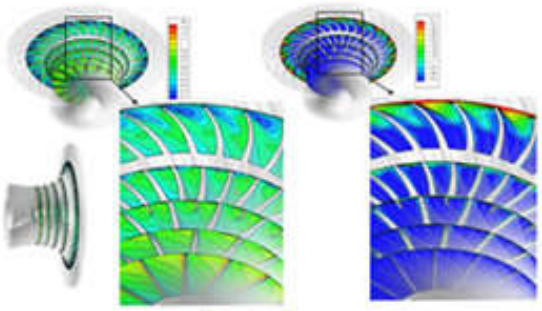

NUMECA

- 对应于CFD的三个基本步骤(网格生成, 求解器, 后处理), 有大量成熟的商业软件

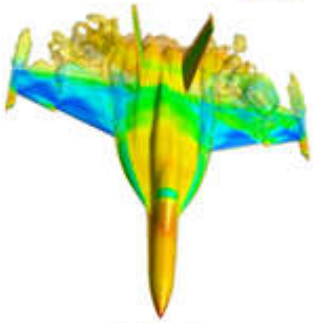
不常见的商业CFD软件



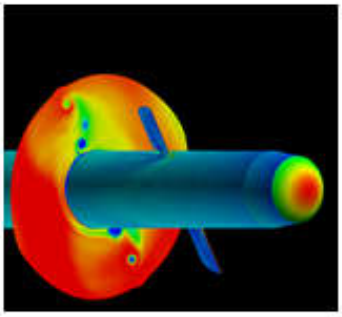
CFD++



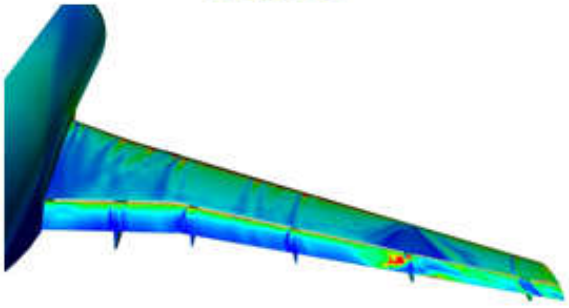
Code Leo



Cobalt



GASP



CRUNCH CFD

- 由于技术壁垒、市场等因素，我们买不到最好的商业CFD软件
- 美国出口的CFD软件通常分（美国）国内版和国际版

投票(匿名) 最多可选4项

是否听说过/用过商业CFD软件？

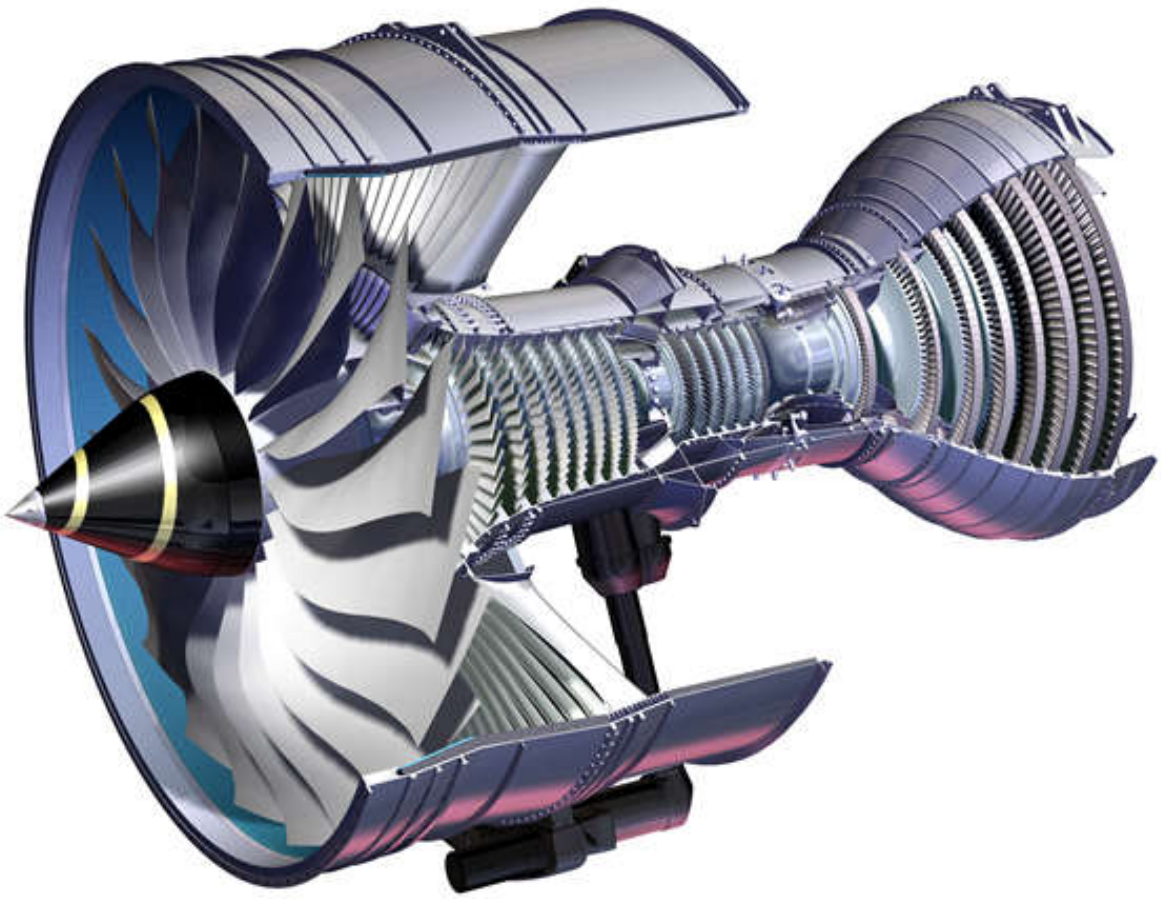
A Fluent

B CFX

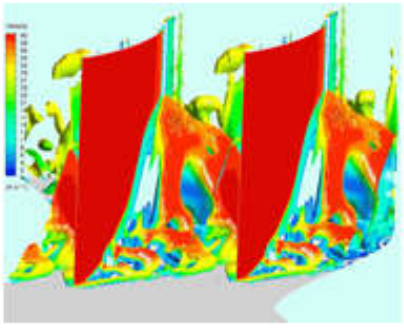
C Star-CCM+

D 其他软件

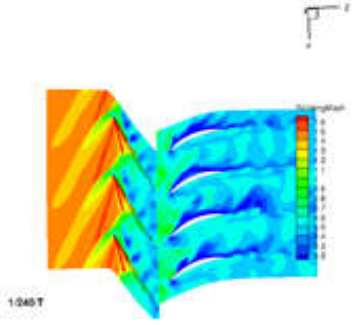
E 暂时还没有接触过



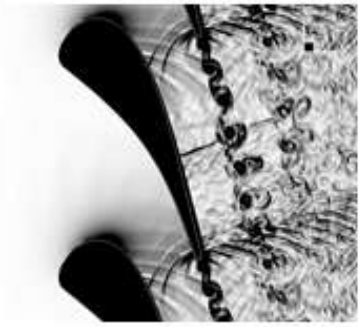
内流CFD研究



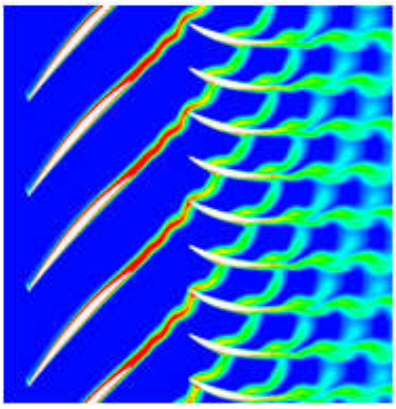
压气机角区大尺度分离模拟



跨音压气机波/涡干涉

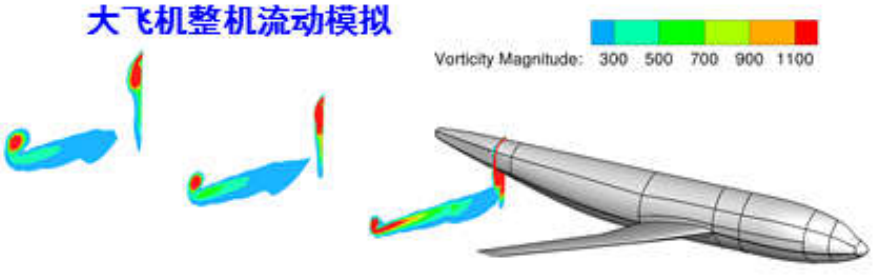


跨音透平波/涡干涉



多级压气机非定常流模拟

大飞机整机流动模拟



目录

§1 内流数值分析简介

§2 关于内流CFD的几点讨论

§3 内流数值分析技术研究新动向

关于内流CFD的几点讨论

对CFD的几种看法：

- CFD主要是数学系的研究对象
- CFD主要是软件学院的研究对象
- 有大量成熟的商业CFD软件，没必要辛苦的推公式和写代码

关于内流CFD的几点讨论

对CFD的几种看法：

- CFD主要是数学系的研究对象**吗？**
- CFD主要是软件学院的研究对象**吗？**
- 有大量成熟的商业CFD软件，没必要辛苦的推公式和写代码**吗？**

关于CFD的讨论

- Navier-Stokes方程组：

$$\frac{\partial}{\partial t}\begin{bmatrix}\rho\\ \rho u\\ \rho v\\ \rho w\\ \rho E\end{bmatrix}+\frac{\partial}{\partial x}\begin{bmatrix}\rho u\\ \rho u^2+p\\ \rho uv\\ \rho uw\\ \rho Hu\end{bmatrix}+\frac{\partial}{\partial y}\begin{bmatrix}\rho v\\ \rho uv\\ \rho v^2+p\\ \rho vw\\ \rho Hv\end{bmatrix}+\frac{\partial}{\partial z}\begin{bmatrix}\rho w\\ \rho uw\\ \rho vw\\ \rho w^2+p\\ \rho Hw\end{bmatrix}$$

$$=\frac{\partial}{\partial x}\begin{bmatrix}0\\ \tau_{xx}\\ \tau_{xy}\\ \tau_{xz}\\ u\tau_{xx}+v\tau_{xy}+w\tau_{xz}-q_x\end{bmatrix}+\frac{\partial}{\partial y}\begin{bmatrix}0\\ \tau_{yx}\\ \tau_{yy}\\ \tau_{yz}\\ u\tau_{yx}+v\tau_{yy}+w\tau_{yz}-q_y\end{bmatrix}+\frac{\partial}{\partial z}\begin{bmatrix}0\\ \tau_{zx}\\ \tau_{zy}\\ \tau_{zz}\\ u\tau_{zz}+v\tau_{zy}+w\tau_{zz}-q_z\end{bmatrix}$$

- 如果研究高雷诺数流动，还需加入湍流模型。例如SA模型：

$$\frac{\partial\tilde{\nu}}{\partial t}+u_i\frac{\partial\tilde{\nu}}{\partial x_i}=\frac{1}{\sigma}\frac{\partial}{\partial x_i}\left[(\nu+\tilde{\nu})\frac{\partial\tilde{\nu}}{\partial x_i}\right]+c_{b1}\hat{S}\tilde{\nu}-c_{w1}f_w\left(\frac{\tilde{\nu}}{d}\right)^2+\frac{c_{b2}}{\sigma}\frac{\partial\tilde{\nu}}{\partial x_k}\frac{\partial\tilde{\nu}}{\partial x_k}$$

- 如何高效求解上述非线性方程组？

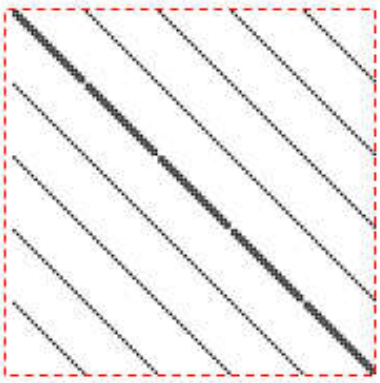
关于CFD的讨论

- 记 $U=[\rho \quad \rho u \quad \rho v \quad \rho w \quad \rho E \quad \tilde{\nu}]$ ，则需要求解如下非线性方程组：

$$R(U)=0$$

- 严谨求解：太简单了，$U \longleftarrow U-\left(\frac{\partial R}{\partial U}\right)^{-1} R(U)$
- 工程实用：楼上的办法什么问题都能解，但代价太大。

基于对流动问题的理解，对 $\left(\frac{\partial R}{\partial U}\right)^{-1}$ 做多种合理近似：



✓ 标量时间步长算法

✓ 矩阵时间步长算法

✓ LU-SGS隐式求解算法

个人观点：与数学系相比，我们更多使用流动知识和对流动的理解去设计新的算法

单选题 1分

1个大型CFD软件公司，市值可能是多少？

A 几千万人民币吧

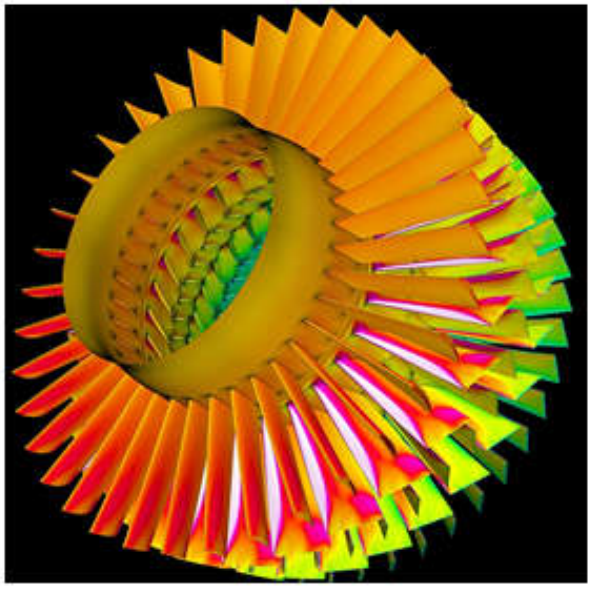
B 几个亿人民币吧

C 几十亿人民币吧

D 我爱开源软件（Open source）

商业CFD市场的新动向



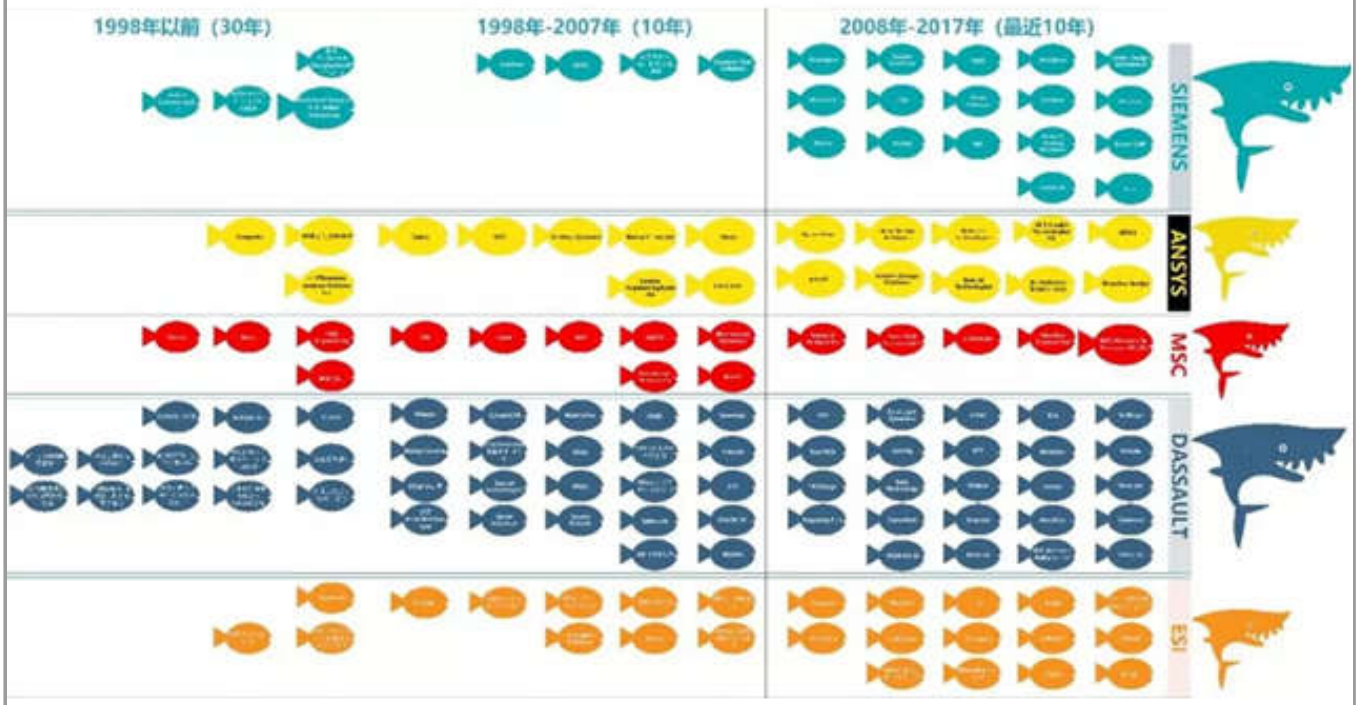


2016年，Siemens以9.7亿美元收购Star CCM+，集成于其工业4.0解决方案中

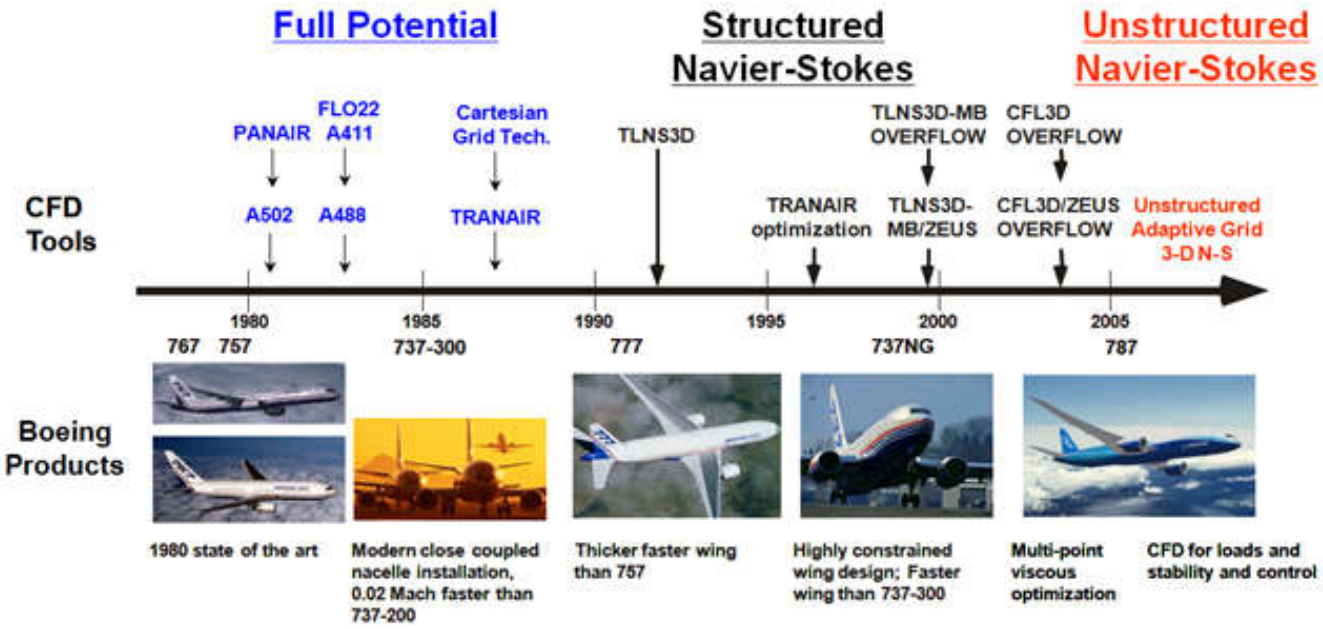
- 2017年，MSC公司以8.34亿美元收购SC/Tetra软件

集成化
垄断化

商业CFD市场的寡头时代

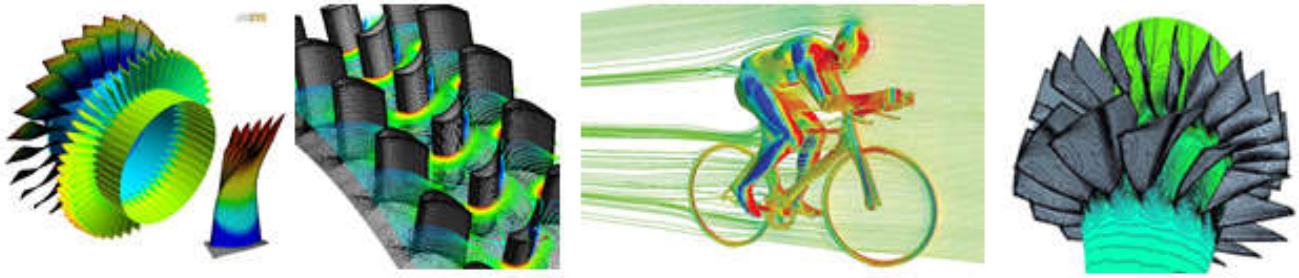


Boeing公司在设计中用什么CFD软件？



- 基于势流方程的CFD软件：TRANAIR，FLOW22
- 基于NS方程的CFD软件：TLNS3D，CFL3D，OVERFLOW，BCFD
- ZEUS，优化设计系统

国内叶轮机械CFD软件现状



ANSYS CFX　ANSYS Fluent　Siemens STAR CCM+　NUMECA

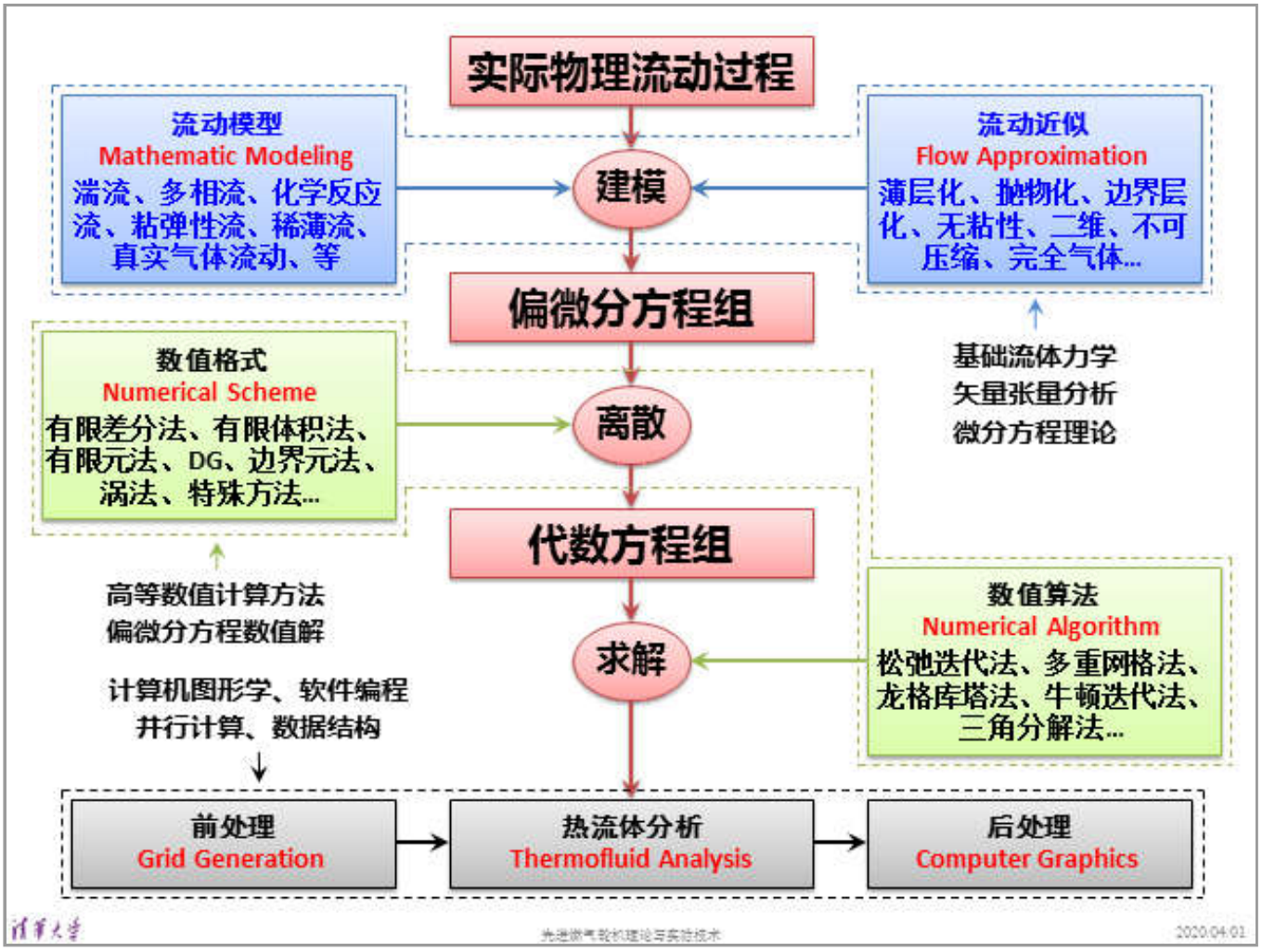
- 曾领先于时代数十年（吴仲华先生三元流动理论）
- NUMECA垄断国内内流CFD（高校、科研院所、制造业等）
- “航空发动机和燃气轮机”重大专项已启动，中国人自己的航空发动机设计能依赖商业软件吗？“中兴事件”敲响了警钟！
- 改变国内现状，有赖于在座各位青年人的智慧和才干

目录

§1 内流数值分析简介

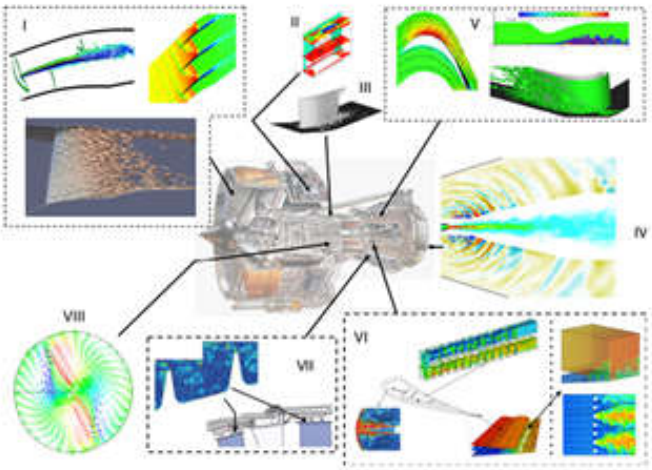
§2 关于内流CFD的几点讨论

§3 内流数值分析技术研究新动向

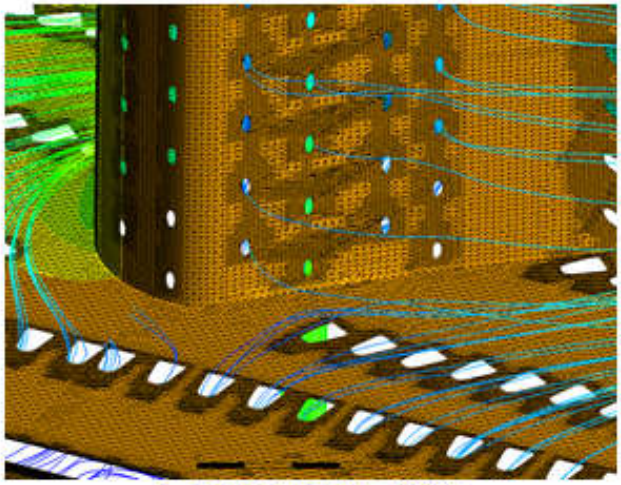


清华大学 先进燃气轮机理论与实验技术 2020/04/01

高Re数流动中的湍流问题



复杂的多组分/多物理场湍流流动

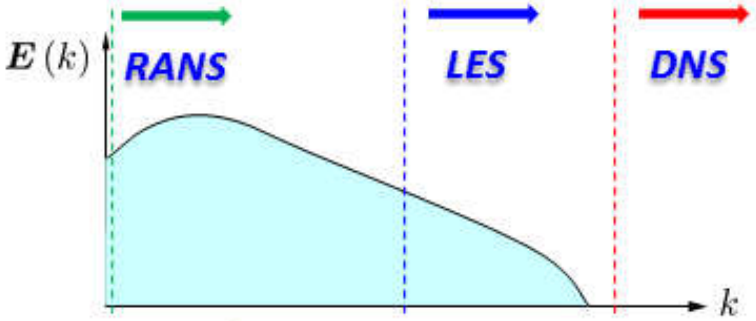


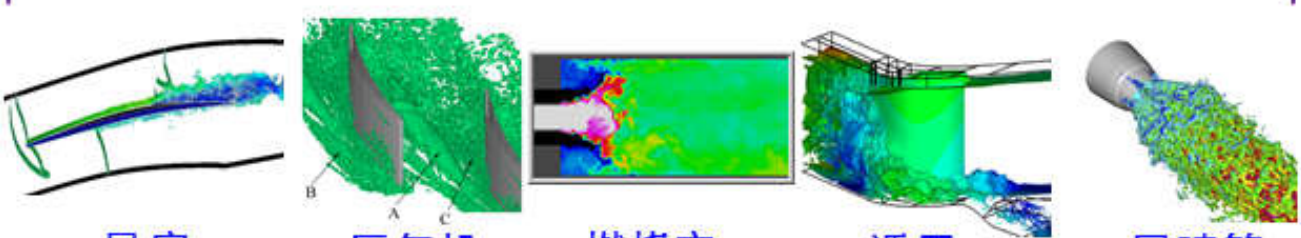
复杂的真实几何造型

- 突破湍流模型的限制：
  - SA模型(1992)，SST模型(1994)，RANS模型已经停滞20年
  - 随着计算方法和计算能力的飞速发展，LES或混合RANS/LES可能在10年内应用于工业设计

高Re数流动中的湍流问题

- 内流中的高雷诺数流动模拟方法：

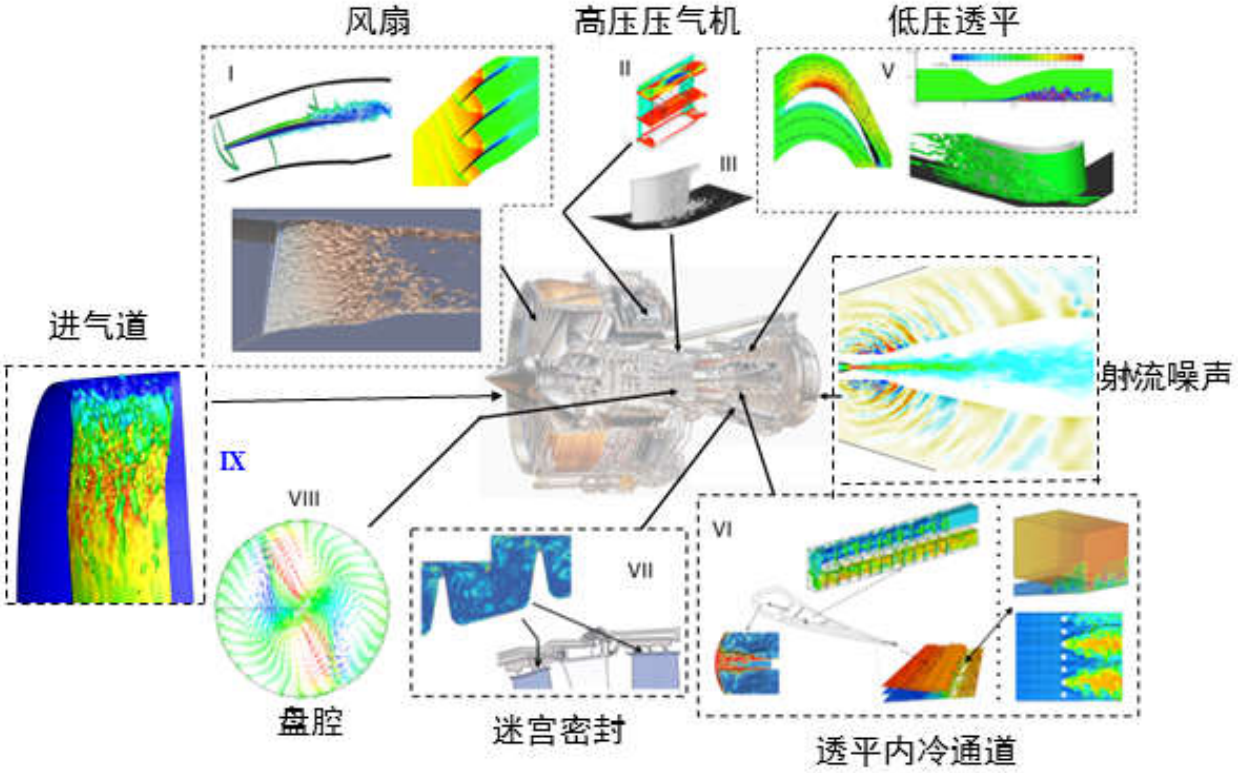




风扇　压气机　燃烧室　透平　尾喷管

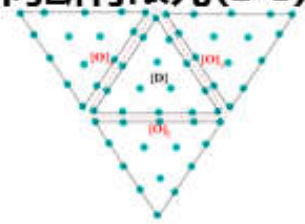
高Re数流动中的湍流问题

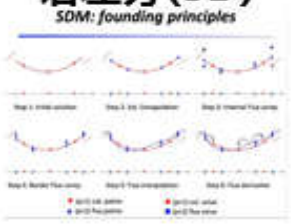
- 内流中的高雷诺数流动模拟方法：RANS ➡ LES

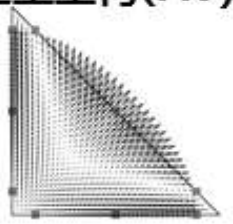


数值方法新动向：高精度数值格式

间断有限元(DG) ➡ 谱差分(SD) ➡ 通量重构(FR)

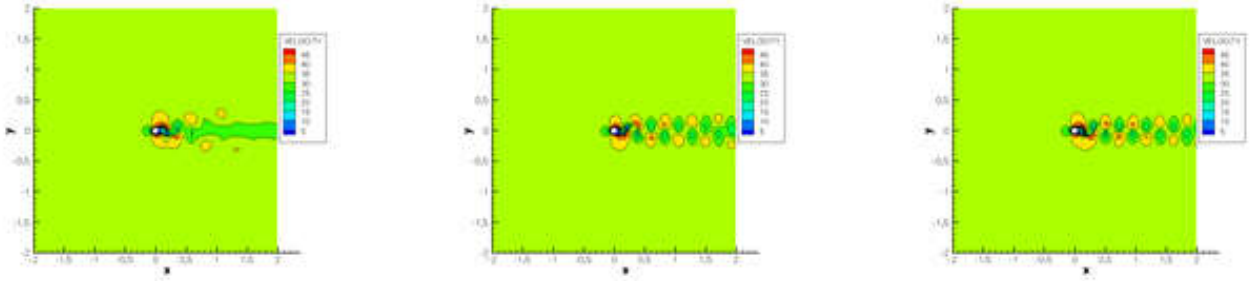






有限体积 + 有限元　　有限体积 + 有限差分　　有限体积 + 有限差分

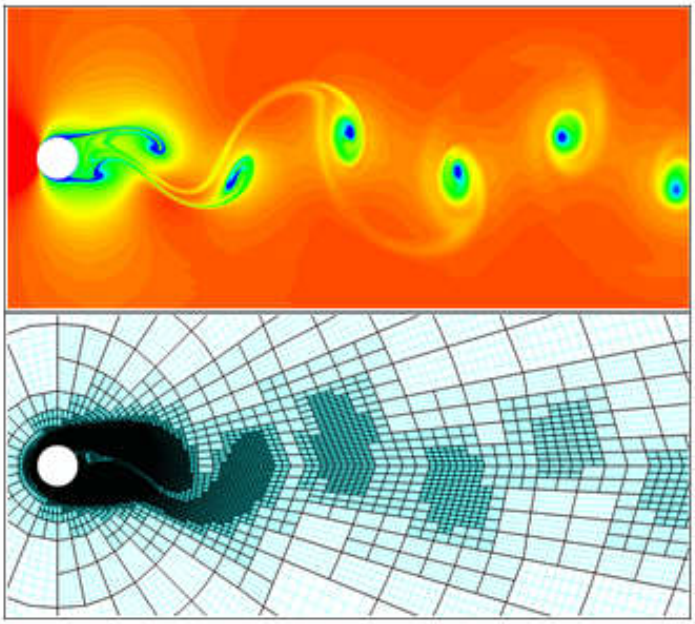
- 目前所有商业软件均为二阶精度；有限体积方法与其它领域方法交叉融合，发展高阶 (>2) 格式



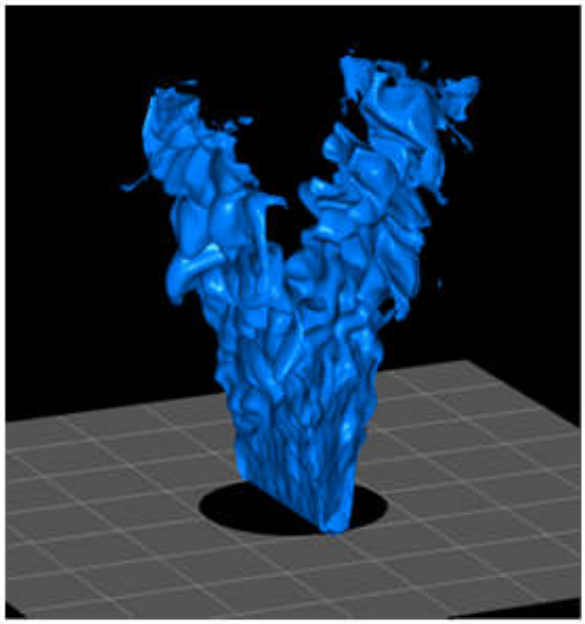
Re=200圆柱绕流速度分布，二阶至四阶精度

数值方法新动向：自适应模拟

- 手动生成的网格不足以捕捉到所有流动细节；根据计算结果自动调整局部网格以达到改进精度和节省计算量的平衡。



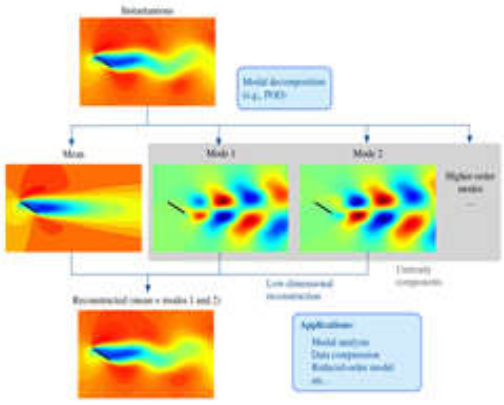
Karman涡街的自适应模拟



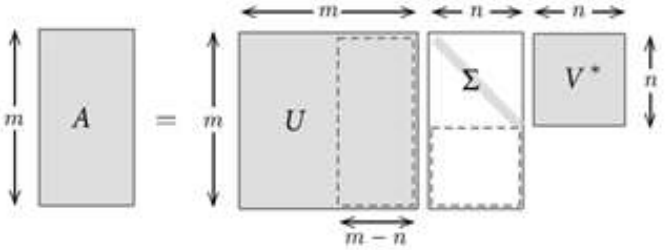
燃烧室内火焰面的自适应模拟

数值方法新动向：大数据与人工智能

- 数值计算过程产生大量流场数据，引入大数据和人工智能领域的方法和思想来进行处理和利用。



非定常流场的模态分解（主成分分析）



矩阵的奇异值分解（SVD）

叶轮机械数值模拟体系

真实物性复杂工质

复杂几何处理及建模

高阶非结构/低耗散数值方法



多物理场/多部件耦合

大涡模拟方法

快速优化方法

学科现状及发展前景

- ✓ 数值工具被国外商业软件垄断。
- ✓ “工具”制约“创新”。
- ✓ 问题得到高度重视(自然科学基金委、工程热物理学会)，将在“内流计算流体力学”领域加大投入。

我们可以做些什么？

- ✓ 多学科高度交叉（流动、传热、固体、数值方法、计算机图形学等）。
- ✓ 中国的航发和重燃发展不能也不会依赖国外商业CFD，在座各位任重道远，大有可为。

致谢

- 欢迎选修研究生《分析与计算流体力学》课程。
- 如果你对叶轮机械、实验、CFD感兴趣，如果你对日本、英国留学感兴趣：

+86-15811159329，suxr@mail.tsinghua.edu.cn

2020.04.01 》